

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

24 de febrero de 2023

EJERCICIO 1 (25 puntos)

Por un canal de pendiente $S_0=0,001$ y rugosidad de Manning $n=0,017$ circula un determinado caudal. El canal tiene sección rectangular con ancho $b=5m$. El canal desemboca en un lago cuyo nivel se ubica a $h_L=0.8m$ respecto al fondo del canal y $60m$ antes de la descarga al lago existe una **compuerta de fondo ideal**.

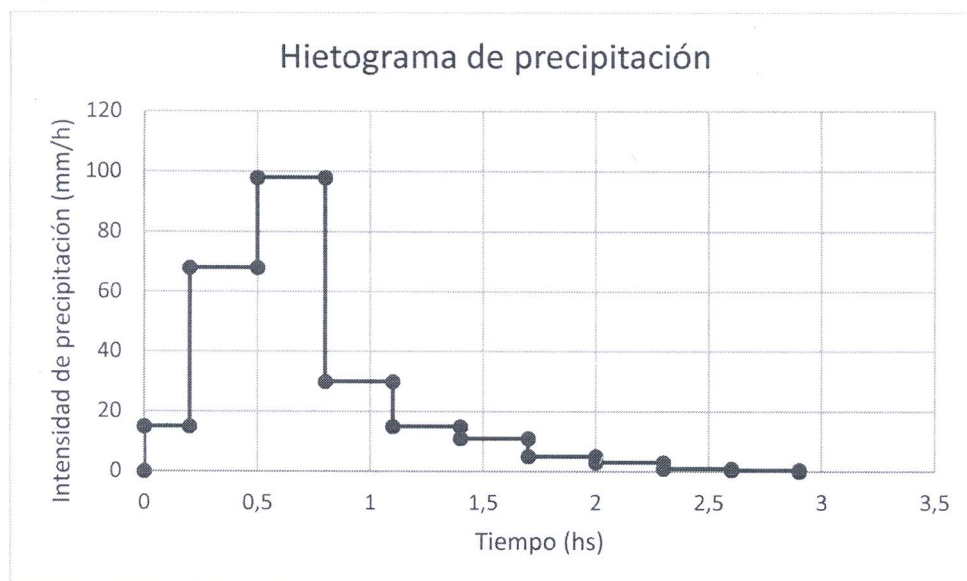
- 1) Sabiendo que para una abertura $a=0,50m$ la compuerta **descarga libre** y que la velocidad en la sección de la compuerta vale $4 m/s$. Calcule el caudal de descarga, clasifique el canal en **tipo M o S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 2) Para el mismo caudal que la parte 1), se busca reducir la velocidad debajo de la compuerta y por tanto la abertura de la compuerta se incrementa. Determinar si para una abertura $a=0,65m$ se produce una **descarga libre o ahogada**, dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 3) Para las condiciones de 2) determine la fuerza sobre la compuerta.

EJERCICIO 2 (25 puntos)

- 1) Delimitar la cuenca correspondiente a la cañada Sin Nombre ubicada en el departamento de Canelones, cuyo punto de cierre ($X=460 Km$; $Y= 6195 Km$) se indica en la carta topográfica (SGM, curvas de nivel cada $5 m$) adjunta.
- 2) En la cuenca delimitada en 1) se registra en un pluviógrafo el evento extremo de precipitación que se presenta en la siguiente tabla:

T(hs)	0-0.2	0.2-0.5	0.5-0.8	0.8-1.1	1.1-1.4	1.4-1.7	1.7-2.0	2.0-2.3	2.3-2.6	2.6-2.9
I (mm/h)	15	68	98	30	15	11	5	3	1	0.5

donde T (hs) es el intervalo de tiempo expresado en horas e I es la intensidad de precipitación para cada intervalo de tiempo, expresada en mm/h.



7/10

2.1) Determinar el período de retorno de la intensidad máxima de precipitación registrada en el evento.

2.2) Determinar el tiempo de encharcamiento asociado a la tormenta, considerando válido el modelo de Horton para representar el proceso de infiltración con $f_c = 0.18 \text{ mm/h}$, $f_o = 112 \text{ mm/h}$ y $k = 2.5 \text{ 1/h}$.

EJERCICIO 3 (25 puntos)

En la Tabla adjunta, se presentan las principales características de una cuenca situada en el departamento de Cerro Largo, cuyo punto de cierre tiene coordenadas ($X=650 \text{ km}$; $Y=6400 \text{ km}$). El uso de suelo predominante es **pastizales naturales en condición hidrológica mala**, unidad de suelos **Risso** y el flujo en la misma puede considerarse de tipo **concentrado**.

Área (km^2)	ΔH (m)	L (m)	S (%)
5.10	120	3600	3.8

dónde, **L** es la longitud del cauce principal, **ΔH** es el desnivel máximo del cauce principal y **S** es la pendiente media de la cuenca.



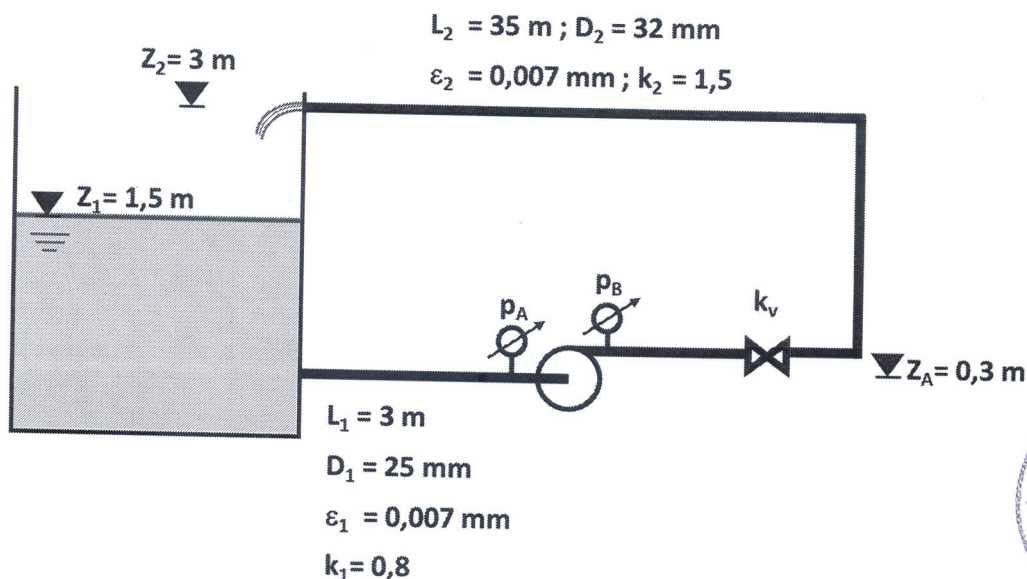
- Determinar el caudal de diseño de una alcantarilla a ser construida en el punto de cierre de la cuenca para un período de retorno de 5 años. Justificar la metodología empleada. Indicar el caudal pico, tiempo pico y tiempo base del hidrograma total del evento de diseño.
- Determinar el volumen de escorrentía (m^3) generado en la cuenca, detallando la metodología empleada en el cálculo.
- Se proyecta la realización de un emprendimiento urbano en la cuenca, en lotes de 0.03 ha . Asumiendo que esta modificación en el uso del suelo de la cuenca no varía el tiempo de concentración de la misma, determinar la máxima área que es posible transformar a urbana, si el caudal máximo en el cierre de la cuenca para el evento de diseño ($T_r = 5 \text{ años}$) no puede variar en más de 15% respecto al de las condiciones originales (parte a).

Ejercicio 4 (25 puntos)

Se tiene una instalación de bombeo que recircula agua en un tanque abierto. La cota de la superficie libre del tanque es $z_1 = 1.5 \text{ m}$. La tubería de succión tiene largo $L_1 = 3 \text{ m}$, diámetro interno $D_1 = 25 \text{ mm}$. La tubería de impulsión tiene largo $L_2 = 35 \text{ m}$, diámetro interno $D_2 = 32 \text{ mm}$ y descarga hacia el tanque a cota $z_2 = 3 \text{ m}$. Ambas tuberías son de PVC con una rugosidad absoluta $\epsilon = 0.007 \text{ mm}$. Para regular el caudal que circula por la instalación se cuenta con una válvula tipo globo en la tubería de impulsión que introduce una pérdida de carga localizada con coeficiente k_v . Las pérdidas de carga localizadas en la tubería de succión se resumen en un coeficiente de pérdida de carga $k_1 = 0.8$, y las de la tubería de impulsión (sin incluir la válvula) en un coeficiente de pérdida de carga $k_2 = 1.5$. La instalación cuenta con dos manómetros ubicados inmediatamente antes y después de la bomba que permiten registrar la presión a la entrada (p_A) y a la salida (p_B). Se considerará que la bomba y los manómetros se encuentran a cota $z_A = 0.3 \text{ m}$.

Las curvas características de la bomba se presentan en la siguiente tabla:

Q (l/s)	0,05	0,20	0,40	0,60	0,80	1	1,20	1,40	1,60	1,8	2	2,2
H(m)	9,4	9,2	9,1	9	8,8	8,5	8,3	8,1	7,9	7,5	6,9	6,3
η (%)	23	51,7	65,6	73,6	78,2	81,6	85,1	88,6	89,7	88,6	86,3	82,8
NPSH _{req} (m)	2,1	2,6	2,7	3	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	5,8	6,3	6,7



Se pide:

- 1) Determinar el coeficiente de pérdida de carga k_v que debe introducir la válvula para que circule por la instalación un caudal $Q = 1 \text{ l/s}$.

Para dicha condición de funcionamiento indique los valores de presión manométrica que registran los manómetros (p_A y p_B).

Detalle las ecuaciones utilizadas y cada uno de sus términos.

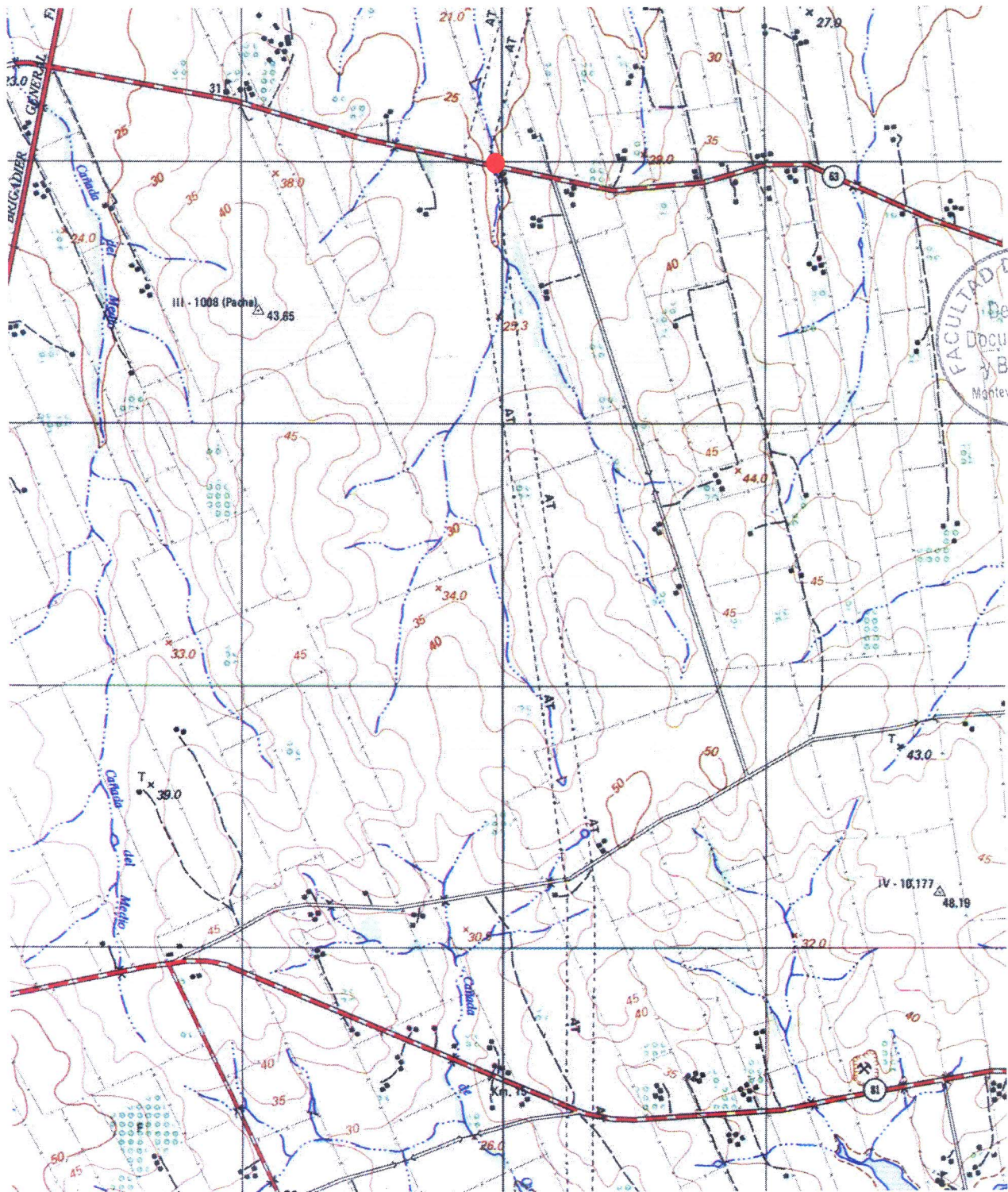
- 2) Ahora la válvula se encuentra completamente abierta, en dicha condición introduce una pérdida de carga con coeficiente $k_v = 5$.

Determinar el punto de funcionamiento del sistema (valores numéricos de Q y H) y factores de fricción en la condición de operación.

Acompañarlos con gráficos esquemáticos $H-Q$ donde se grafiquen la curva de instalación y de las bombas, así como el punto de funcionamiento.

- 3) Evaluar si la bomba cavita.

- a) Presentar la ecuación de NPSH disponible para esta instalación, detallando cada uno de sus términos.
- b) Presentar un gráfico esquemático NPSH- Q donde se grafiquen la curva NPSH requerido y disponible, indicando la condición de operación.
- c) Reporte los valores de NPSH requerido y disponible para la condición de operación.



CAMINOS

Transitable todo el año

Pavimento liso con separador

dos o más vías

una vía

Revestimiento pétreo

Revestimiento mejorado sin pavimento

Transitable en tiempo seco

Sin pavimento

Senda vehicular a campo traviesa

Señales de rutas principal, secundaria

Paso a nivel, paso sobre nivel

FERROCARRILES

Vía normal, vía doble

Estación, parada, placa giratoria

Paso a nivel, paso sobre nivel

LIMITES

Internacional, departamental

OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES

Tanque, depósito de agua, mina o cantera

Escollera, escollera con más de 15 m. de ancho

Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho

Faro, molino

Aeropuerto, aeródromo, pista de campo

COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELANEOS

Puente de mampostería, madera, ferroviario

Paseo, picada, alcantarilla

Línea transmisora de energía

Alambrado, cerco de piedra

Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito

Escuela, iglesia, hospital, policía

Cementerio, plaza de deportes

PUNTOS DE CONTROL

Vértice geodésico, punto de apoyo, punto fijo

Puntos acotados (identificados, no identificados)

ELEMENTOS HIPSOGRÁFICOS

Curva muestra, simple, suplementaria, aproximada

Darwin, relleno o terraplén, depresión o barranca

Arena, afloraciones rocosas

VEGETACION

Monte natural, artificial, frutal

Villado, chacra o quinta, palmar

Chical, pajonal, pinar

ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS

Lago o laguna permanente

Curso de agua con más de 50 m. de ancho

Curso permanente, intermitente

Canal, tajamar

Bañado, arrozal, zona inundable

Fundadora para embarcaciones grandes, pequeñas

CENTROS POBLADOS

Capital departamental

Ciudad de más de 10.000 hab.

Población de 2.500 a 10.000 hab.; de 500 a 2.500 hab.

Población de 200 a 1.000 hab.; centro urbano de 50 a 200 hab.

Población de 50 a 200 hab.; centro urbano de 20 a 50 hab.

Población de 20 a 50 hab.; centro urbano de 10 a 20 hab.

Población de 10 a 20 hab.; centro urbano de 5 a 10 hab.

Población de 5 a 10 hab.; centro urbano de 2 a 5 hab.

Población de 2 a 5 hab.; centro urbano de 1 a 2 hab.

Población de 1 a 2 hab.; centro urbano de 0 a 1 hab.

Población de 0 a 1 hab.; centro urbano de 0 a 1 hab.

Población de 0 a 1 hab.; centro urbano de 0 a 1 hab.

Población de 0 a 1 hab.; centro urbano de 0 a 1 hab.



TACUAREMBO
LA PAZ
CHUY
Achar

4/10

Ejercicio 1

$$S = 0,001$$

$$n = 0,017$$



$$b = 5m$$

1)

y_n

$$\approx 470m$$

n_2

Q

n_3

$$h_L = 0,8m$$

(1) (2)

$$Q = v \cdot A = 4 \times (5 \times 0,5) = 10 m^3/s$$

$$y_c = 0,74$$

$$y_n = 1,22 \text{ Canal } n$$

Deriva libre capiente $\rightarrow y_z = 0,5m < y_c \rightarrow \text{canal } n_3$

$$y_1 = y_2' \rightarrow y_1 = 1,16m > y_n \rightarrow \text{canal } n_2$$

$$h_L = 0,8m > y_c \rightarrow y_{\text{mal canal}} = 0,8m \rightarrow \text{canal } n_2$$

$$x_a \approx 8m \quad y_{n_3} = 0,55m \rightarrow y_{n_3}'' = 0,971 \quad y_{n_3}(-52m) = 0,978 \checkmark$$

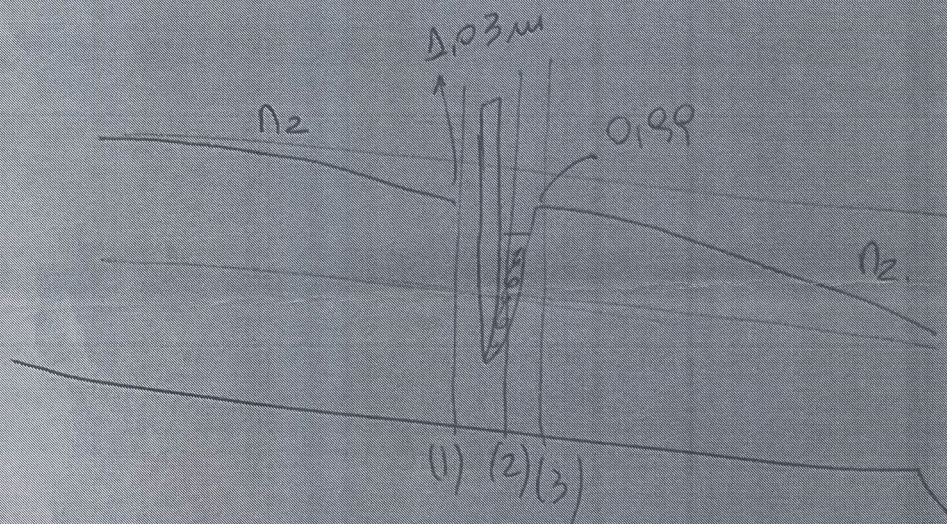


2) $Q = 965$ ($Q^* = 0,8418 \text{ m}$)

Descoifa libre si $Q < y_{n2}^* (x = -60 \text{ m})$

$$y_{n2}(x = -60 \text{ m}) = 0,99 \text{ m} \rightarrow y_{n2}^*(x = -60 \text{ m}) = 0,53 \text{ m}$$

a) ~~0,53 m~~ $\rightarrow$ Descoifa ahogada $\rightarrow$ En (2) flujo dividido



$$y_3 = 0,99 \text{ m}$$



$$Q_3 = Q_2 \rightarrow Q(y_3 = 0,99 \text{ m}) = 4,514 \text{ m}^3$$

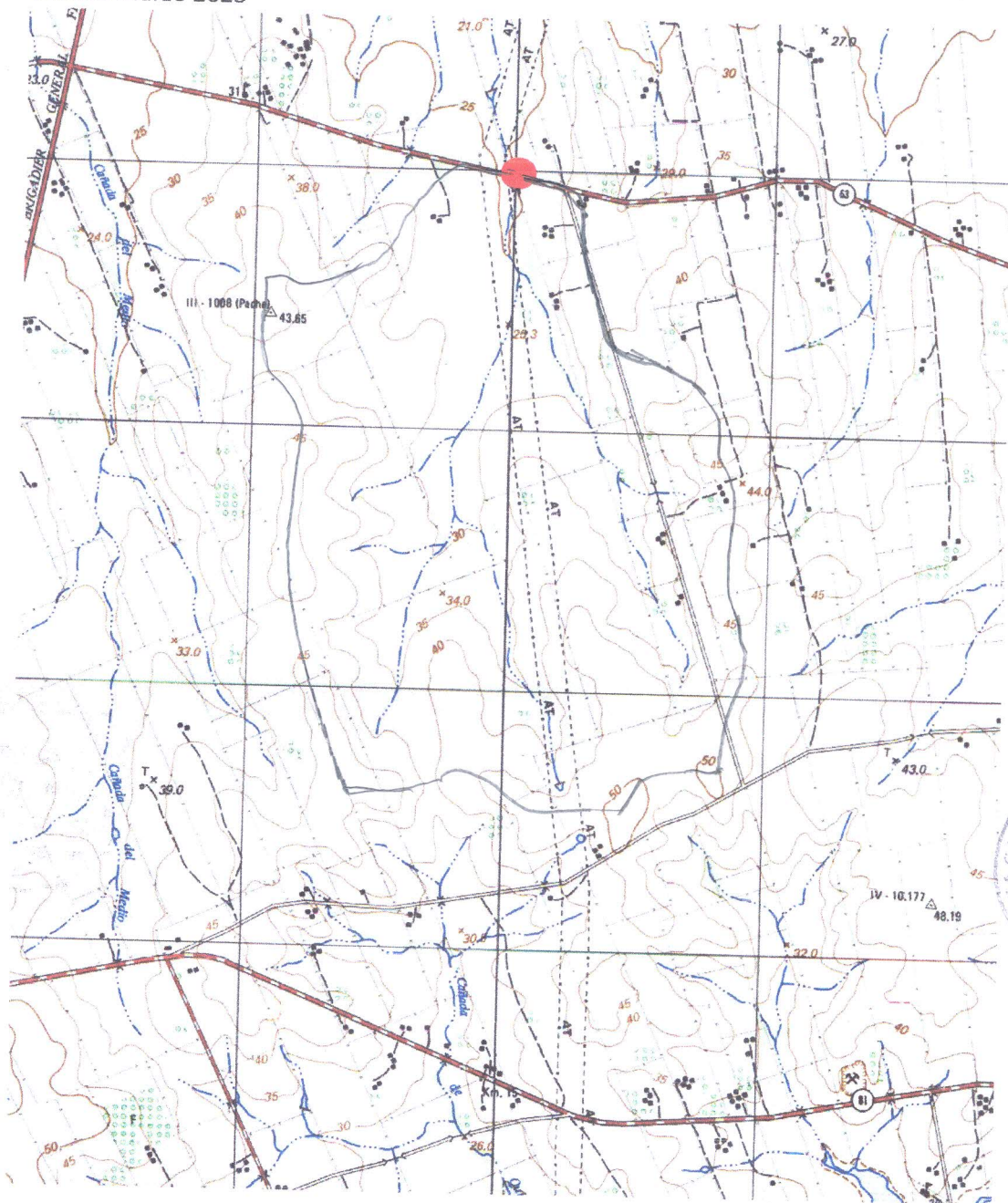
$$Q_2 = y_2 A(y_2) + \frac{Q^2}{g A(y_2)} = \frac{y_2}{2} y_2 b + \frac{Q^2}{g y_2 b} \rightarrow y_2 = 0,7414 \text{ m}$$

$$F_2 = y_2 + \frac{Q^2}{2g A(y_2)^2} = 1,2244 \text{ m} \rightarrow y_1 = 1,03 \text{ m} < y_1 \rightarrow \text{ahogada}$$

$$3) F = \gamma (Q_1 - Q_2) = \gamma (Q(y_1 = 1,03 \text{ m}) - Q(y_2 = 0,7414 \text{ m})) = \gamma [4,6336 - 4,514]$$

$$F = 1172 \text{ N}$$

Cuenca Marzo 2023



7/10

TRABAJO (2)

① CUONCA

② 2.1) Buscar T_r para I_{max} registrada en el pluviógrafo - $I_{max} = 98 \text{ mm/h}$
 $d = 0,3 \text{ hs}$

$$P_{310} = 81 \text{ mm}$$

$$\frac{P_{max}}{0,3} = I_{max} = 98 = \frac{81}{P_{310}} \times C_T(T_r) \times C_D(d)^{0,36} \times C_A(d, A_c)^1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow C_{T_r}(T_r) = \frac{0,3 \times 98}{81 \times 0,36} = 1 \Rightarrow \boxed{T_r \approx 10 \text{ años}} \quad \boxed{9 \leq T_r \leq 10 \text{ años}}$$

2.2) $f_0 = 112 \text{ mm/h}$
 $f_c = 0,19 \text{ mm/h}$
 $k = 2,5 \text{ 1/h}$

MODELO DE HORTON: $f(t) = f_c + (f_0 - f_c)e^{-kt}$

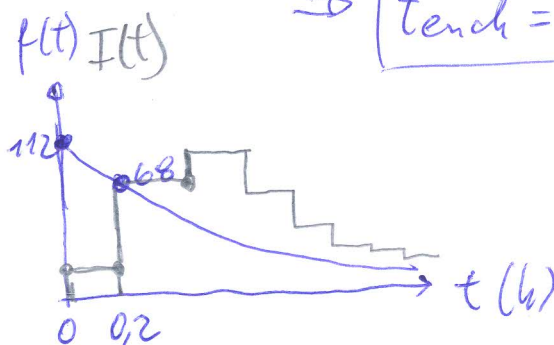
$$\Rightarrow \boxed{f(t) = 0,19 + (112 - 0,19)e^{-2,5t}}$$

VALORES LA FUNCIÓN $f(t)$

$t(h)$	$f(t) \text{ mm/h}$
0	112
0,2	68
0,5	32,22
0,8	15,3
1,1	7,33
1,4	3,56
1,7	1,77
...	...

PARA $t = 0,2 \text{ horas} \Rightarrow f(t) = 68 \text{ mm/h}$ e $I(t) = 68 \text{ mm/h}$

$$\Rightarrow \boxed{t_{ench} = 0,2 \text{ hrs}}$$



EXERCICIO 3

Flujo concentrado $\Rightarrow t_c = 0,67384 (40,43 \text{ min}) \Rightarrow Q_{\text{MAX}} 2 \text{ METODOS}$ M. RACIONAL
M. NRCS

a) $P_{310} = 80 \text{ mm}$

$T_r = 5 \text{ años}$

Pastizales

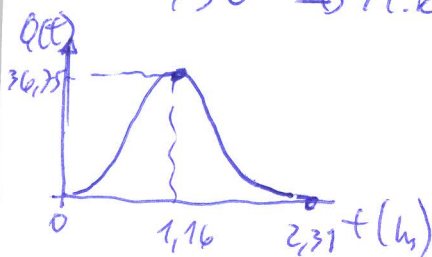
$CN = \text{mra}$

Risso $\Rightarrow 6H = D$

$\Rightarrow NC = 89 \Rightarrow Q_{\text{MAX NRCS}} = 36,75 \text{ m}^3/\text{s}$

$\underline{\underline{Q_{\text{MAXIMO}}}}$

$C = 0,36 \Rightarrow \text{M. RACIONAL} \Rightarrow Q_{\text{MAX RACIONAL}} = \frac{CIA}{360} = 26,56 \text{ m}^3/\text{s}$



b) $V_{esc} = A_c \times \sum P_{efluja} = 5,10 \times 1000 \times 21,2 = 108120 \text{ m}^3$

c) $Q_{\text{MAX (a)}} = 36,75 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow Q_{\text{MAX}}^* = 1,15 \times 36,75 = 42,26 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow \text{SE OBTIENE } Q_{\text{MAX}}^*$
 SE OBTIENE APLICANDO NRCS para $T_r = 5 \text{ años}$ y $N_c^* = 91,03 \Rightarrow$

$N_c^* = x (92) + (1-x) 89 = 91,03 \Rightarrow x = 0,6766 \Rightarrow \text{PUEDO TRANSFORMAR}$
 Urbano $6H = D$ MASTA 3,45 L. 2



Ej. 4) HWA - 24 Feb. 2023

$$1) H_{\Delta} = H_2 - \Delta H_{\text{succ}} - \Delta H_{\text{imp}} + H_b$$

$$H_{\Delta} = z_1 = 1,5 \text{ m}$$

$$H_2 = z_2 + \frac{v_2^2}{2g} = 3,08 \text{ m}$$

$$(Q = 18 \text{ l/s})$$

$$v_1 = 2,04 \text{ m/s}$$

$$\Delta H_{\text{succ}} = \left(\frac{f_1 L_1}{D_1} + k_1 \right) \frac{v_1^2}{2g}, \quad Re_1 = 5,09 \times 10^4, \quad \epsilon_1 = 2,8 \times 10^{-4}, \quad f_1 = 0,0218$$

$$\Delta H_{\text{imp}} = \left(\frac{f_2 L_2}{D} + k_v + k_2 \right) \frac{v_2^2}{2g}, \quad v_2 = 1,24 \text{ m/s}, \quad Re_2 = 3,08 \times 10^4, \quad \epsilon_2 = 2,19 \times 10^{-4}, \quad f_2 = 0,0227$$

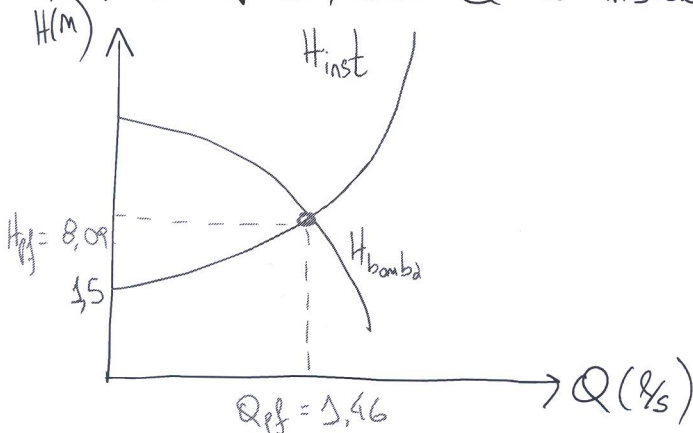
$$H_b = 8,5 \text{ m}$$

Despejando se obtiene $k_v \approx 52$.

$$H_A = H_{\Delta} - \Delta H_{\text{succ}} = 0,777 \text{ m}, \quad H_A = z_A + \frac{p_A}{\rho} + \frac{v_A^2}{2g} \rightarrow p_A = 2,6 \text{ kPa}$$

$$H_B = H_A + H_b = 9,277 \text{ m}, \quad H_B = z_A + \frac{p_B}{\rho} + \frac{v_B^2}{2g} \rightarrow p_B = 87,2 \text{ kPa}$$

2) Ahora $k_v = 5$, curva de la instalación: $H_m = H_2 - H_1 + \Delta H_{\text{succ}} + \Delta H_{\text{imp}}$



Interceptando H_{inst} con la curva característica de la bomba se obtiene:

$$Q_{\text{pf}} = 1,46 \text{ l/s}$$

$$H_{\text{pf}} = 8,09 \text{ m}$$

$$v_1 = 2,96 \text{ m/s}, \quad f_1 = 0,0204$$

$$v_2 = 1,81 \text{ m/s}, \quad f_2 = 0,0211$$



$$3) NPSH_{\text{disg}} = H_A - z_A + \frac{p_{\text{atm}} - p_{\text{vap}}}{\rho} \quad \text{siendo} \quad H_A = H_1 - \Delta H_{\text{succ}}$$

$$NPSH_{\text{disg}} = 9,85 \text{ m} > NPSH_{\text{req}} = 4,9 \text{ m} \Rightarrow \text{No cavita.}$$